Automatismes n°18

Première spécialité — Probabilités (1)

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Si $P(A) = 0{,}35$, que vaut $P\left(\overline{A}\right)$?

2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 ?

3. Même dé : quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

4. Combien d'issues comporte l'univers d'un lancer de dé ?

5. A et B sont incompatibles, $P(A) = 0{,}2$ et $P(B) = 0{,}3$: calculer $P(A \cup B)$.

6. Une probabilité peut-elle valoir 1,2 ?

7. Une urne contient 5 boules dont 2 rouges. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

8. Comment calcule-t-on la probabilité de « au moins un » ?

9. Deux tirages avec remise : $P(R) = 0{,}4$. Quelle est la probabilité d'obtenir deux rouges ?

10. Dans un tableau croisé d'effectifs, comment calcule-t-on $P(A)$?

Réponses

1. 0,65

2. $\dfrac{1}{6}$

3. $\dfrac{1}{2}$

4. 6

5. 0,5

6. non, une probabilité est entre 0 et 1

7. $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$

8. $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$

9. $0{,}4^2 = 0{,}16$

10. en divisant l'effectif de A par l'effectif total